Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

GÓC GIỮA HAI VECTƠ, TÍCH VÔ HƯỚNG THEO TỌA ĐỘ · PHIẾU LUYỆN DẠNG

Quy tắc MTM: 90 phút; 23 câu trắc nghiệm (3 điểm), 5 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Bản MTM ghi rõ nhãn câu đúng ở Phần I (đề nguồn lặp số "Câu 13" nên các câu I.14 đến I.23 in lệch một số), sửa lỗi gõ ở I.16, II.3, III.1 và bổ sung mức làm tròn ở III.2. Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$. Xác định góc α giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ biết $\vec{a}.\vec{b}=-|\vec{a}|.|\vec{b}|$.

A. $\alpha=90°$. **B.** $\alpha=0°$. **C.** $\alpha=45°$. **D.** $\alpha=180°$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tam giác ABC có $A(1;2)$, $B(0;4)$, $C(3;1)$. Góc BAC của tam giác ABC gần với giá trị nào dưới đây?

A. $90°$. **B.** $36°52'$. **C.** $143°7'$. **D.** $53°7'$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hai véctơ $\vec{a},\vec{b}$ khác véctơ-không thỏa mãn $\vec{a}.\vec{b}=-|\vec{a}|.|\vec{b}|$. Khi đó góc giữa hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ bằng:

A. $(\vec{a};\vec{b})=45°$. **B.** $(\vec{a};\vec{b})=0°$. **C.** $(\vec{a};\vec{b})=180°$. **D.** $(\vec{a};\vec{b})=90°$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hai véctơ $\vec{a},\vec{b}$ thỏa mãn: $|\vec{a}|=4;|\vec{b}|=3;|\vec{a}-\vec{b}|=4$. Gọi α là góc giữa hai véctơ $\vec{a},\vec{b}$. Chọn phát biểu **đúng**.

A. $\alpha=60°$. **B.** $\alpha=30°$. **C.** $\cos\alpha=\frac{1}{3}$. **D.** $\cos\alpha=\frac{3}{8}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hai vectơ $\vec{a}=(4;3)$ và $\vec{b}=(1;7)$. Số đo góc α giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

A. $45°$. **B.** $90°$. **C.** $60°$. **D.** $30°$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho $\vec{a}=(2;5)$, $\vec{b}=(3;-7)$. Tính góc α giữa hai véctơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

A. $\alpha=60°$. **B.** $\alpha=120°$. **C.** $\alpha=45°$. **D.** $\alpha=135°$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\vec{a}=(2;1)$ và $\vec{b}=(3;-6)$. Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

A. $0°$. **B.** $90°$. **C.** $180°$. **D.** $60°$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hai vectơ $\vec{a};\vec{b}$ khác vectơ $\vec{0}$ thỏa mãn $\vec{a}.\vec{b}=\frac{1}{2}\left|-\vec{a}\right|.\left|\vec{b}\right|$. Khi đó góc giữa hai vectơ $\vec{a};\vec{b}$ là

A. $60°$. **B.** $120°$. **C.** $150°$. **D.** $30°$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho véc tơ $\vec{a}(1;-2)$. Với giá trị nào của y thì véc tơ $\vec{b}=(3;y)$ tạo với véctơ $\vec{a}$ một góc $45°$

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

A. $y=-9$. **B.** $\left[\begin{array}{l}y=-1\\y=9\end{array}\right.$. **C.** $\left[\begin{array}{l}y=1\\y=-9\end{array}\right.$. **D.** $y=-1$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hai vecto $\vec{a}$, $\vec{b}$ sao cho $\left|\vec{a}\right|=\sqrt{2}$, $\left|\vec{b}\right|=2$ và hai véc tơ $\vec{x}=\vec{a}+\vec{b}$, $\vec{y}=2\vec{a}-\vec{b}$ vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

A. $120°$. **B.** $60°$. **C.** $90°$. **D.** $30°$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{u}=(3;4)$ và $\vec{v}=(-8;6)$. Khẳng định nào đúng?

A. $\vec{u}=-\vec{v}$. **B.** $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{v}$.

C. $\left|\vec{u}\right|=\left|\vec{v}\right|$. **D.** $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm $A(1;2),B(-3;1)$. Tìm tọa độ điểm C trên trục Oy sao cho tam giác ABC vuông tại A.

A. $C(6;0)$. **B.** $C(0;6)$. **C.** $C(-6;0)$. **D.** $C(0;-6)$.

PHẦN I · CÂU 13

Câu 13: Cho tam giác ABC có $A(-1;2),B(0;3),C(5;-2)$. Tìm tọa độ chân đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC.

A. $(0;3)$. **B.** $(0;-3)$. **C.** $(3;0)$. **D.** $(-3;0)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 14

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 13" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 14.

Câu13. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{u}=(1;2)$ và $\vec{v}=(4m;2m-2)$. Tìm m để vectơ $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{v}$.

A. $m=\frac{1}{2}$. **B.** $m=-\frac{1}{2}$. **C.** $m=1$. **D.** $m=-1$.

PHẦN I · CÂU 15

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 14" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 15.

Câu 14: Cho tam giác ABC có $A(-1;0),B(4;0),C(0;m)$, $m\neq 0$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Xác định m để tam giác GAB vuông tại G.

A. $m=-\sqrt{6}$. **B.** $m=\pm 3\sqrt{6}$. **C.** $m=3\sqrt{6}$. **D.** $m=\pm\sqrt{6}$.

PHẦN I · CÂU 16

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 15" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 16. Chữ "DABC" trong đề nguồn là lỗi phông, đúng là diện tích tam giác ABC.

Câu 15: Cho tam giác ABC có $A(1;-1),B(3;-3),C(6;0)$. Diện tích $DABC$ là

A. 6. **B.** $6\sqrt{2}$. **C.** 12. **D.** 9.

PHẦN I · CÂU 17

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 16" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 17.

Câu 16: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm $B(-1;3)$ và $C(3;1)$. Tìm tọa độ điểm A sao cho tam giác ABC vuông cân tại A.

A. $A(0;0)$ hoặc $A(2;-4)$. **B.** $A(0;0)$ hoặc $A(2;4)$.

C. $A(0;0)$ hoặc $A(-2;-4)$. **D.** $A(0;0)$ hoặc $A(-2;4)$.

PHẦN I · CÂU 18

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 17" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 18.

Câu 17: Tìm bán kính đường tròn đi qua ba điểm $A(0;4),B(3;4),C(3;0)$.

A. $\frac{5}{2}$. **B.** $\frac{\sqrt{10}}{2}$. **C.** 5. **D.** 3.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 19

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 18" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 19.

Câu 18: Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho tam giác ABC có $A(1;0);B(-1;1);C(5;-1)$. Tọa độ trực tâm H của tam giác ABC là

A. $H(-1;-9)$. **B.** $H(-8;-27)$. **C.** $H(-2;5)$. **D.** $H(3;14)$.

PHẦN I · CÂU 20

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 19" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 20.

Câu 19: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy; cho tam giác ABC có $A(-1;1)$, $B(1;3)$ và trọng tâm là $G\left(-2;\frac{2}{3}\right)$. Tìm tọa độ điểm M trên tia Oy sao cho tam giác MBC vuông tại M.

A. $M(0;-3)$. **B.** $M(0;3)$. **C.** $M(0;4)$. **D.** $M(0;-4)$.

PHẦN I · CÂU 21

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 20" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 21.

Câu 20: Trên hệ trục tọa độ xOy, cho tam giác ABC có $A(4;3)$, $B(2;7)$, $C(-3;-8)$.Tọa độ chân đường cao kẻ từ đỉnh A xuống cạnh BC là

A. $(1;-4)$. **B.** $(-1;4)$. **C.** $(1;4)$. **D.** $(4;1)$.

PHẦN I · CÂU 22

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 21" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 22.

Câu 21: Cho ba điểm A,B,C phân biệt. Tập hợp những điểm M mà $\overrightarrow{CM}.\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB}$ là :

A. Đường tròn đường kính AB.
B. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với BC.
C. Đường thẳng đi qua B và vuông góc với AC.
D. Đường thẳng đi qua C và vuông góc với AB.

PHẦN I · CÂU 23

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 22" (lặp số 13 ở Phần I); theo thứ tự đúng là Câu 23.

Câu 22: Cho tam giác ABC, điểm J thỏa mãn $\overrightarrow{AK}=3\overrightarrow{KJ}$, I là trung điểm của cạnh AB ,điểm K thỏa mãn $\overrightarrow{KA}+\overrightarrow{KB}+2\overrightarrow{KC}=\vec{0}$.

Một điểm M thay đổi nhưng luôn thỏa mãn $\left(3\overrightarrow{MK}+\overrightarrow{AK}\right).\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right)=0$.

Tập hợp điểm M là đường nào trong các đường sau.

A. Đường tròn đường kính IJ.
B. Đường tròn đường kính IK.
C. Đường tròn đường kính JK.
D. Đường trung trực đoạn JK.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ $\vec{a}=(-2;3),\vec{b}=(4;1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}\left(\vec{a}-\vec{b}\right)=12$

b) $\left(\vec{a}+\vec{b}\right)\left(2\vec{a}-\vec{b}\right)=4$

c) Vectơ $\vec{c}=m\vec{i}+\vec{j}$ vuông góc với $\vec{a}$ khi $m=\dfrac{3}{2}$

d) Tọa độ vectơ $\vec{d}$ sao cho $\vec{a}.\vec{d}=4,\vec{b}.\vec{d}=-2$ bằng $\left(-\dfrac{5}{7};\dfrac{6}{7}\right)$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ $\vec{a}=(2;5),\vec{b}=(3;-7)$, $\vec{c}=(1;1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}.\vec{b}=29$

b) $\left(\vec{a},\vec{b}\right)=15°$

c) $\left(\vec{a},\vec{c}\right)\approx 23{,}1986°$

d) Để $\vec{d}=(4x+1)\vec{i}+(x+4)\vec{j}$ tạo với vectơ $\vec{c}$ một góc $45°$ thì $x=-\dfrac{1}{4}$.

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Câu 3 (Phần II): đề nguồn in "lẻ đường cao AH", đúng là "kẻ đường cao AH".

Câu 3: Cho tam giác ABC đều và lẻ đường cao AH. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=30°$

b) $\left(\overrightarrow{AH},\overrightarrow{CB}\right)=90°$

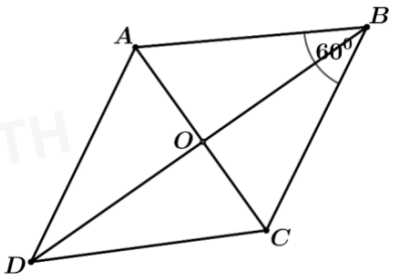
c) $\left(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{BC}\right)=120°$

d) $\left(\overrightarrow{AH},\overrightarrow{BA}\right)=130°$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng 2 và góc B bằng $60°$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=60°$

b) $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{DA}\right)=30°$

c) $\overrightarrow{DA}.\overrightarrow{DC}=3$

d) $\overrightarrow{OB}.\overrightarrow{BA}=-3$

PHẦN II · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác đều ABC, đường cao AH. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=60°$

b) $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\right)=120°$

c) $\left(\overrightarrow{AH},\overrightarrow{BC}\right)=90°$

d) $\left(\overrightarrow{HA},\overrightarrow{AB}\right)=120°$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Câu 1 (Phần III): đề nguồn in "làm trong", đúng là "làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân".

Câu 1: Cho tam giác ABC đều cạnh 1. Lấy M,N,P lần lượt nằm trên ba cạnh BC,CA,AB sao cho $BM=2MC, AC=3AN, AP=x, x>0$. Tìm x để AM vuông góc với NP (kết quả làm trong đến hai chữ số thập phân).

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Câu 2 (Phần III): kết quả không nguyên, làm tròn đến hàng phần trăm (hai chữ số thập phân).

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC. Biết $A(3;-1), B(-1;2)$ và $I(1;-1)$ là trọng tâm tam giác ABC. Trực tâm H của tam giác ABC có tọa độ $(a;b)$. Tính $a+3b$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(-3;0), B(3;0)$ và $C(2;6)$. Gọi $H(a;b)$ là tọa độ trực tâm tam giác đã cho. Tính $a+6b$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm $M(3;1)$. Giả sử $A(a;0)$ và $B(0;b)$ là hai điểm sao cho tam giác MAB vuông tại M và có diện tích nhỏ nhất. Tính giá trị của biểu thức $T=a^2+b^2$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho các điểm $A(1;3), B(-2;3), C(-2;1)$. Điểm $M(a;b)$ thuộc đường phân giác thứ hai của hệ tọa độ Oxy sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}\right|$ nhỏ nhất. Khi đó tính giá trị biểu thức $S=12a-8b$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một máy bay đang bay từ hướng đông sang hướng tây với tốc độ 650 (km/h) thì gặp luồng gió thổi từ hướng đông bắc sang hướng tây nam với tốc độ 35 (km/h). Máy bay bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi. Tìm tốc độ mới của máy bay (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị km/h).

----------HẾT----------